

DEVOIR SURVEILLÉ N°2 - SEMESTRE I

Niveau : 2^{ème} BAC PC-SVT

Prof : Khalid ETTALLAA

 Exercice 1 [(3 pts)] :Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = x^2 - 3x.$$

- 1 Étudier la dérivabilité de f en 1. (1 pt)
- 2 Donner une interprétation graphique. (1 pt)
- 3 Justifier que la courbe (C_f) admet une tangente horizontale. (1 pt)

 Exercice 2 [(3,5 pts)] :

Soit la fonction définie par : $f : \begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}-1}{x}, & \text{si } x \neq 0, \\ f(0) = 1, & \text{si } x = 0. \end{cases}$

- 1 Montrer que f est continue en 0. (1 pt)
- 2 a Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1}{2}$ (1,5 pt)
- b Donner une interprétation graphique du résultat précédent. (1 pt)

 Exercice 3 [(4,5 pts)] :Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

- 1 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$ (1 pt)
- 2 $f(x) = x^3(\sin x)^2 + 1$ (1 pt)
- 3 $f(x) = \sin(x^2 + 3x)$ (1 pt)
- 4 $f(x) = \frac{x+1}{3x^2+x}$ (1,5 pt)

 Exercice 4 [(9 pts)] :Soit $f(x) = x - 2\sqrt{x-1}$.

- 1 Déterminer D_f (0,5 pt)
- 2 Vérifier que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (1 pt)
- 3 Étudier la dérivabilité de f en $a = 1$ à droite , puis donner une interprétation graphique. (2 pts)
- 4 a Montrer que, pour tout $x > 1$, $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x-1}+1)}$ (1,5 pt)
- b En déduire le tableau de variation de f sur $[1, +\infty[$ (1 pt)
- 5 Soit g la restriction de f à $[2, +\infty[$.
 - a Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer. (1 pt)
 - b Montrer que, pour tout $x \in I$, $g^{-1}(x) = (\sqrt{x} + 1)^2 + 1$ (1 pt)
 - c Calculer $(g^{-1})'(1)$ (1 pt)